Diskretni krmilni sistemi

Primož Podržaj

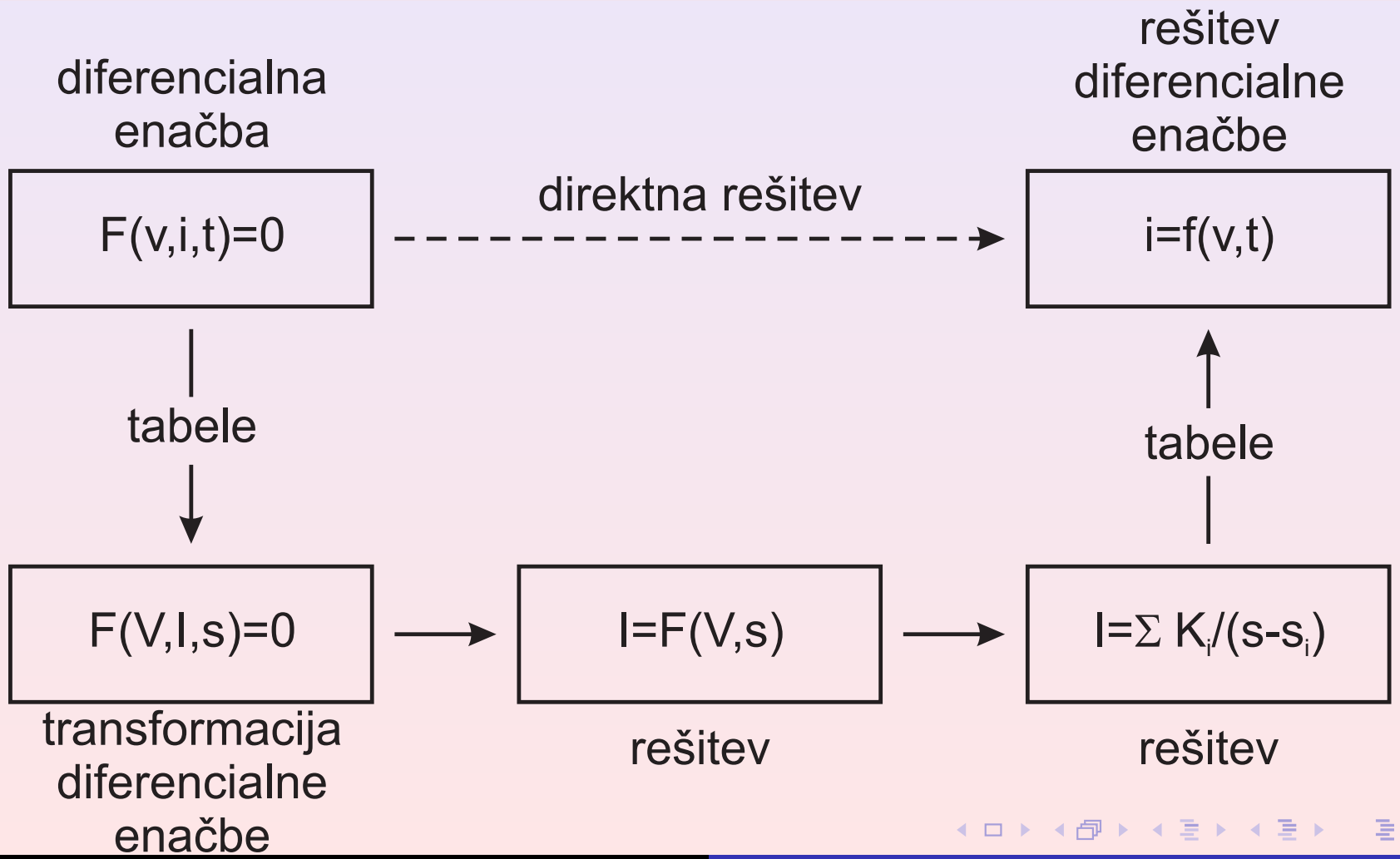
Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani

29. marec 2022

1. Laplace-ova transformacija
   - Definicija Laplaceove transformacije
   - Lastnosti Laplaceove transformacije
   - Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
   - Razširitev na parcialne ulomke
   - Prenosna funkcija
   - Vpliv lege polov in ničel na odziv
   - Obremenitveni problem

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Laplaceova transformacija - shema uporabe



Definicija Laplaceove transformacije

Definicija: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \lim_{\substack{a \to 0 \\ b \to \infty}} \int_a^b f(t) e^{-st} dt$

Pogoji:

- Funkcija $f(t)$ in njeni odvodi dovolj visokega reda so zvezni povsod, razen v določenih točkah, kjer imajo nezveznosti prve vrste.
- Za vse negativne t velja $f(t) = 0$.
- Obstajata konstanti $M > 0$ in $s_0 > 0$, da za vsak t velja $|f(t)| < Me^{s_0 t}$

Definicija Laplaceove transformacije

Definicija: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \lim_{\substack{a\to 0\\ b\to\infty}} \int_a^b f(t)e^{-st}dt$

Pogoji:

- Funkcija $f(t)$ in njeni odvodi dovolj visokega reda so zvezni povsod, razen v določenih točkah, kjer imajo nezveznosti prve vrste.
- Za vse negativne t velja $f(t) = 0$.
- Obstajata konstanti $M > 0$ in $s_0 > 0$, da za vsak t velja $|f(t)| < Me^{s_0 t}$

Definicija Laplaceove transformacije

Definicija: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \lim_{\substack{a\to 0\\ b\to\infty}} \int_a^b f(t)e^{-st}dt$

Pogoji:

- Funkcija $f(t)$ in njeni odvodi dovolj visokega reda so zvezni povsod, razen v določenih točkah, kjer imajo nezveznosti prve vrste.
- Za vse negativne t velja $f(t) = 0$.
- Obstajata konstanti $M > 0$ in $s_0 > 0$, da za vsak t velja $|f(t)| < Me^{s_0 t}$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Definicija Laplaceove transformacije

Definicija: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \lim_{\substack{a \to 0 \\ b \to \infty}} \int_a^b f(t) e^{-st} dt$

Pogoji:

- Funkcija $f(t)$ in njeni odvodi dovolj visokega reda so zvezni povsod, razen v določenih točkah, kjer imajo nezveznosti prve vrste.
- Za vse negativne t velja $f(t) = 0$.
- Obstajata konstanti $M > 0$ in $s_0 > 0$, da za vsak t velja $|f(t)| < Me^{s_0 t}$

Definicija inverzne Laplaceove transformacije

- Definicija: $\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{a-j\infty}^{a+j\infty} F(s)e^{st}ds$
- Pogoj: $Re(s) = a > s_0$

Definicija inverzne Laplaceove transformacije

- Definicija: $\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{a-j\infty}^{a+j\infty} F(s)e^{st}ds$
- Pogoj: $Re(s) = a > s_0$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 1

- Množenje s konstanto: $\mathcal{L}\left[k\,f(t)\right] = k\,F(s)$
- Vsota in razlika: $\mathcal{L}\left[f_1(t) \pm f_2(t)\right] = F_1(s) \pm F_2(s)$
- Prvi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = s\,F(s) - f(0)$
- Drugi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2\,F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$
- Višji odvodi:
  $\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right] = s^n\,F(s) - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
- Integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
- Mnogoterni integral:
  $\mathcal{L}\left[\int_0^{t_1}\int_0^{t_2}\cdots\int_0^{t_n} f(\tau)d\tau dt_1\ldots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 1

- Množenje s konstanto: $\mathcal{L}\left[k\,f(t)\right] = k\,F(s)$
- Vsota in razlika: $\mathcal{L}\left[f_1(t) \pm f_2(t)\right] = F_1(s) \pm F_2(s)$
- Prvi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = s\,F(s) - f(0)$
- Drugi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2\,F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$
- Višji odvodi:
  $\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right] = s^n\,F(s) - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
- Integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
- Mnogoterni integral:
  $\mathcal{L}\left[\int_0^{t_1}\int_0^{t_2}\cdots\int_0^{t_n} f(\tau)d\tau dt_1\ldots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 1

- Množenje s konstanto: $\mathcal{L}\left[k\, f(t)\right] = k\, F(s)$
- Vsota in razlika: $\mathcal{L}\left[f_1(t) \pm f_2(t)\right] = F_1(s) \pm F_2(s)$
- Prvi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] = s\, F(s) - f(0)$
- Drugi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t)\right] = s^2\, F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$
- Višji odvodi:
  $\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n} f(t)\right] = s^n\, F(s) - s^{n-1} f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
- Integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
- Mnogoterni integral:
  $\mathcal{L}\left[\int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \cdots \int_0^{t_n} f(\tau) d\tau dt_1 \ldots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 1

- Množenje s konstanto: $\mathcal{L}\left[k\,f(t)\right] = k\,F(s)$
- Vsota in razlika: $\mathcal{L}\left[f_1(t) \pm f_2(t)\right] = F_1(s) \pm F_2(s)$
- Prvi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = s\,F(s) - f(0)$
- Drugi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2\,F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$
- Višji odvodi:
  $\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right] = s^n\,F(s) - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
- Integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
- Mnogoterni integral:
  $\mathcal{L}\left[\int_0^{t_1}\int_0^{t_2}\cdots\int_0^{t_n} f(\tau)d\tau dt_1\ldots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 1

- Množenje s konstanto: $\mathcal{L}\left[k\,f(t)\right] = k\,F(s)$
- Vsota in razlika: $\mathcal{L}\left[f_1(t) \pm f_2(t)\right] = F_1(s) \pm F_2(s)$
- Prvi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = s\,F(s) - f(0)$
- Drugi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2\,F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$
- Višji odvodi:
  $\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right] = s^n\,F(s) - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
- Integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
- Mnogoterni integral:
  $\mathcal{L}\left[\int_0^{t_1}\int_0^{t_2}\cdots\int_0^{t_n} f(\tau)d\tau dt_1\ldots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 1

- Množenje s konstanto: $\mathcal{L}\left[k\, f(t)\right] = k\, F(s)$
- Vsota in razlika: $\mathcal{L}\left[f_1(t) \pm f_2(t)\right] = F_1(s) \pm F_2(s)$
- Prvi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] = s\, F(s) - f(0)$
- Drugi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t)\right] = s^2\, F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$
- Višji odvodi:
  $\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n} f(t)\right] = s^n\, F(s) - s^{n-1} f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
- Integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
- Mnogoterni integral:
  $\mathcal{L}\left[\int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \cdots \int_0^{t_n} f(\tau) d\tau dt_1 \ldots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 1

- Množenje s konstanto: $\mathcal{L}\left[k\,f(t)\right] = k\,F(s)$
- Vsota in razlika: $\mathcal{L}\left[f_1(t) \pm f_2(t)\right] = F_1(s) \pm F_2(s)$
- Prvi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = s\,F(s) - f(0)$
- Drugi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2\,F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$
- Višji odvodi:
  $\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right] = s^n\,F(s) - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
- Integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
- Mnogoterni integral:
  $\mathcal{L}\left[\int_0^{t_1}\int_0^{t_2}\cdots\int_0^{t_n} f(\tau)d\tau dt_1\ldots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 1

- Množenje s konstanto: $\mathcal{L}\left[k\,f(t)\right] = k\,F(s)$
- Vsota in razlika: $\mathcal{L}\left[f_1(t) \pm f_2(t)\right] = F_1(s) \pm F_2(s)$
- Prvi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = s\,F(s) - f(0)$
- Drugi odvod: $\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2\,F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$
- Višji odvodi:
  $\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right] = s^n\,F(s) - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
- Integral: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
- Mnogoterni integral:
  $\mathcal{L}\left[\int_0^{t_1}\int_0^{t_2}\cdots\int_0^{t_n} f(\tau)d\tau dt_1\ldots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 2

- Premik neodv. sprem.: $\mathcal{L}\left[f(t-t_0)\right] = e^{-t_0 s}F(s)$
- Začetna vrednost: $\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
- Končna vrednost: $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$
- Množenje z e^{-at}: $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$
- Sprememba čas. skale: $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = a\,F(as)$
- Množenje s t^n: $\mathcal{L}\left[t^n f(t)\right] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}F(s)$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 2

- Premik neodv. sprem.: $\mathcal{L}\left[f(t-t_0)\right] = e^{-t_0 s}F(s)$
- Začetna vrednost: $\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
- Končna vrednost: $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$
- Množenje z e^{-at}: $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$
- Sprememba čas. skale: $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = a\,F(as)$
- Množenje s t^n: $\mathcal{L}\left[t^n f(t)\right] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}F(s)$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 2

- Premik neodv. sprem.: $\mathcal{L}\left[f(t-t_0)\right] = e^{-t_0 s}F(s)$
- Začetna vrednost: $\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
- Končna vrednost: $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$
- Množenje z e^{-at}: $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$
- Sprememba čas. skale: $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = a\,F(as)$
- Množenje s t^n: $\mathcal{L}\left[t^n f(t)\right] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}F(s)$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 2

- Premik neodv. sprem.: $\mathcal{L}\left[f(t-t_0)\right] = e^{-t_0 s}F(s)$
- Začetna vrednost: $\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
- Končna vrednost: $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$
- Množenje z e^{-at}: $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$
- Sprememba čas. skale: $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = a\,F(as)$
- Množenje s t^n: $\mathcal{L}\left[t^n f(t)\right] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}F(s)$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 2

- Premik neodv. sprem.: $\mathcal{L}\left[f(t-t_0)\right] = e^{-t_0 s}F(s)$
- Začetna vrednost: $\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
- Končna vrednost: $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$
- Množenje z e^{-at}: $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$
- Sprememba čas. skale: $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = a\,F(as)$
- Množenje s t^n: $\mathcal{L}\left[t^n f(t)\right] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}F(s)$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 2

- Premik neodv. sprem.: $\mathcal{L}\left[f(t-t_0)\right] = e^{-t_0 s}F(s)$
- Začetna vrednost: $\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
- Končna vrednost: $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$
- Množenje z e^{-at}: $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$
- Sprememba čas. skale: $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = a\,F(as)$
- Množenje s t^n: $\mathcal{L}\left[t^n f\left(t\right)\right] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}F(s)$

Lastnosti Laplace-ove transformacije - 2

- Premik neodv. sprem.: $\mathcal{L}\left[f(t-t_0)\right] = e^{-t_0 s}F(s)$
- Začetna vrednost: $\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
- Končna vrednost: $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$
- Množenje z e^{-at}: $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$
- Sprememba čas. skale: $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = a\,F(as)$
- Množenje s t^n: $\mathcal{L}\left[t^n f\left(t\right)\right] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}F(s)$

Linearnost Laplace-ove transformacije

- Predpostavka: Obstajata $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s) = \int_0^\infty f_1(t)dt$ in $\mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s) = \int_0^\infty f_2(t)dt$
- Velja: $\mathcal{L}[c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)] = \int_0^\infty (c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t))\, e^{-st} dt = c_1 \int_0^\infty f_1(t) e^{-st} dt + c_2 \int_0^\infty f_2(t) e^{-st} dt = c_1 \mathcal{L}[f_1(t)] + c_2 \mathcal{L}[f_2(t)]$

Linearnost Laplace-ove transformacije

- Predpostavka: Obstajata $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s) = \int_0^\infty f_1(t)dt$ in $\mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s) = \int_0^\infty f_2(t)dt$
- Velja: $\mathcal{L}[c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)] = \int_0^\infty (c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t))\, e^{-st} dt = c_1 \int_0^\infty f_1(t) e^{-st} dt + c_2 \int_0^\infty f_2(t) e^{-st} dt = c_1 \mathcal{L}[f_1(t)] + c_2 \mathcal{L}[f_2(t)]$

Linearnost Laplace-ove transformacije

- Predpostavka: Obstajata $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s) = \int_0^\infty f_1(t)dt$ in $\mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s) = \int_0^\infty f_2(t)dt$
- Velja: $\mathcal{L}[c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)] = \int_0^\infty (c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t))\, e^{-st} dt = c_1 \int_0^\infty f_1(t) e^{-st} dt + c_2 \int_0^\infty f_2(t) e^{-st} dt = c_1 \mathcal{L}[f_1(t)] + c_2 \mathcal{L}[f_2(t)]$

Laplace-ova transformacije odvoda

- $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt =$
  $[f(t)e^{-st}]_0^\infty + s\int_0^\infty f(t)e^{-st} dt = -f(0) + sF[s]$

Laplace-ova transformacije odvoda

- $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt =$
  $[f(t)e^{-st}]_0^\infty + s\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = -f(0) + sF[s]$

Laplace-ova transformacija integrala

- $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \int_0^\infty \int_0^t f(\tau)d\tau e^{-st}dt =$
$\int_0^\infty f(\tau)\int_\tau^\infty e^{-st}dt\,d\tau = \int_0^\infty f(\tau)\left[-\frac{1}{s}e^{-st}\right]_\tau^\infty d\tau =$
$\int_0^\infty f(\tau)\left[0+\frac{1}{s}e^{-s\tau}\right] d\tau = \frac{1}{s}\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}d\tau = \frac{F(s)}{s}$

Laplace-ova transformacija integrala

- $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \int_0^\infty \int_0^t f(\tau)d\tau e^{-st}dt =$
$\int_0^\infty f(\tau)\int_\tau^\infty e^{-st}dt\,d\tau = \int_0^\infty f(\tau)\left[-\frac{1}{s}e^{-st}\right]_\tau^\infty d\tau =$
$\int_0^\infty f(\tau)\left[0+\frac{1}{s}e^{-s\tau}\right] d\tau = \frac{1}{s}\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}d\tau = \frac{F(s)}{s}$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Laplace-ova transformacija funkcije $f(t-t_0)$

- $\mathcal{L}[f(t-t_0)] = \int_0^\infty f(t-t_0)e^{-st}dt = \int_0^{t_0} f(t-t_0)e^{-st}dt + \int_{t_0}^\infty f(t-t_0)e^{-st}dt = \int_{t_0}^\infty f(t-t_0)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(u)e^{-s(u+t_0)}du = e^{-st_0}\int_0^\infty f(u)e^{-su}du = e^{-st_0}F(s)$

Laplace-ova transformacija funkcije $f(t-t_0)$

- $\mathcal{L}\left[f(t-t_0)\right] = \int_0^\infty f(t-t_0)e^{-st}dt = \int_0^{t_0} f(t-t_0)e^{-st}dt + \int_{t_0}^\infty f(t-t_0)e^{-st}dt = \int_{t_0}^\infty f(t-t_0)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(u)e^{-s(u+t_0)}du = e^{-st_0}\int_0^\infty f(u)e^{-su}du = e^{-st_0}F(s)$

Vrednost $f(0)$

- Izhodišče: $\mathcal{L}\left[\dot{f}(t)\right] = \int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = sF(s) - f(0)$
- Upoštevamo: $\lim_{s\to\infty}\int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = 0$
- Velja: $lim_{s\to\infty} sF(s) = f(0) = \lim_{t\to 0} f(t)$

Vrednost $f(0)$

- Izhodišče: $\mathcal{L}\left[\dot{f}(t)\right] = \int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = sF(s) - f(0)$
- Upoštevamo: $\lim_{s\to\infty}\int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = 0$
- Velja: $lim_{s\to\infty} sF(s) = f(0) = \lim_{t\to 0} f(t)$

Vrednost $f(0)$

- Izhodišče: $\mathcal{L}\left[\dot{f}(t)\right] = \int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = sF(s) - f(0)$
- Upoštevamo: $\lim_{s\to\infty}\int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = 0$
- Velja: $lim_{s\to\infty} sF(s) = f(0) = \lim_{t\to 0} f(t)$

Vrednost $f(0)$

- Izhodišče: $\mathcal{L}\left[\dot{f}(t)\right] = \int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = sF(s) - f(0)$
- Upoštevamo: $\lim_{s\to\infty}\int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = 0$
- Velja: $lim_{s\to\infty} sF(s) = f(0) = \lim_{t\to 0} f(t)$

Vrednost $\lim_{t\to\infty} f(t)$

- Izhodišče: $\mathcal{L}\left[\dot{f}(t)\right] = \int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = sF(s) - f(0)$
- Upoštevamo:
  $\lim_{s\to 0}\int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = \int_0^\infty \dot{f}(t)dt = \lim_{p\to\infty}\int_0^p \dot{f}(t)dt =$
  $\lim_{p\to\infty} f(p) - f(0) = \lim_{t\to\infty} f(t) - f(0)$
- Velja: $\lim_{s\to 0} sF(s) - f(0) = \lim_{t\to\infty} f(t) - f(0) \quad \Rightarrow$
  $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$

Vrednost $\lim_{t\to\infty} f(t)$

- Izhodišče: $\mathcal{L}\left[\dot{f}(t)\right] = \int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = sF(s) - f(0)$
- Upoštevamo:
  $\lim_{s\to 0}\int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = \int_0^\infty \dot{f}(t)dt = \lim_{p\to\infty}\int_0^p \dot{f}(t)dt =$
  $\lim_{p\to\infty} f(p) - f(0) = \lim_{t\to\infty} f(t) - f(0)$
- Velja: $\lim_{s\to 0} sF(s) - f(0) = \lim_{t\to\infty} f(t) - f(0) \quad \Rightarrow$
  $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$

Vrednost $\lim_{t\to\infty} f(t)$

- Izhodišče: $\mathcal{L}\left[\dot{f}(t)\right] = \int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = sF(s) - f(0)$
- Upoštevamo:
  $\lim_{s\to 0}\int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = \int_0^\infty \dot{f}(t)dt = \lim_{p\to\infty}\int_0^p \dot{f}(t)dt =$
  $\lim_{p\to\infty} f(p) - f(0) = \lim_{t\to\infty} f(t) - f(0)$
- Velja: $\lim_{s\to 0} sF(s) - f(0) = \lim_{t\to\infty} f(t) - f(0) \quad \Rightarrow$
  $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$

Vrednost $\lim_{t\to\infty} f(t)$

- Izhodišče: $\mathcal{L}\left[\dot{f}(t)\right] = \int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = sF(s) - f(0)$
- Upoštevamo:
  $\lim_{s\to 0}\int_0^\infty e^{-st}\dot{f}(t)dt = \int_0^\infty \dot{f}(t)dt = \lim_{p\to\infty}\int_0^p \dot{f}(t)dt =$
  $\lim_{p\to\infty} f(p) - f(0) = \lim_{t\to\infty} f(t) - f(0)$
- Velja: $\lim_{s\to 0} sF(s) - f(0) = \lim_{t\to\infty} f(t) - f(0) \quad \Rightarrow$
  $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$

Laplace-ova transformacija funkcije $e^{-at}f(t)$

- $\mathcal{L}\left[e^{-at}f(t)\right] = \int_0^\infty e^{-at}f(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(s+a)t}dt = F(s+a)$

Laplaceove transformacije nekaterih funkcij - 1

$f(t)$ za $t \geq 0$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
1	$\frac{1}{s}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$ $(n = 0, 1, \ldots)$
$\sin bt$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$

Laplaceove transformacije nekaterih funkcij - 2

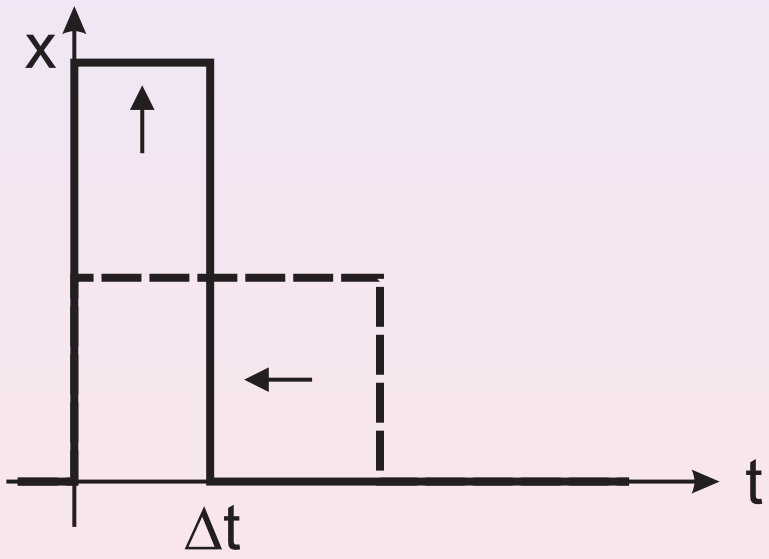
$f(t)$ za $t \geq 0$	$F(s)$
$\cos bt$	$\dfrac{s}{s^2+b^2}$
$\sinh bt$	$\dfrac{b}{s^2-b^2}$
$\cosh bt$	$\dfrac{s}{s^2-b^2}$
$e^{-at}\sin bt$	$\dfrac{b}{(s+a)^2+b^2}$
$e^{-at}\cos bt$	$\dfrac{(s+a)}{(s+a)^2+b^2}$

Enotska skočna funkcija

$$\mathcal{L}\left[u(t)\right] = \int_0^\infty u(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty 1e^{-st}dt = -\frac{1}{s}\left[e^{-st}\right]_0^\infty = \frac{1}{s}$$

Enotska impulzna (delta) funkcija - 1

Enotska impulzna (delta) funkcija - 1



Enotska impulzna (delta) funkcija - 2

- Razlika enotskih skočnih funkcij:
  $\mathcal{L}\left[u(t) - u(t-\Delta t)\right] = \frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}$
- Limita: $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} L\left[u(t) - u(t-\Delta t)\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}\right]$
- $e^{-s\Delta t}$ po Taylorju: $e^{-s\Delta t} = 1 - s\Delta t + \frac{(s\Delta t)^2}{2!} - \frac{(s\Delta t)^3}{3!} + \ldots$
- Velja: $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - \left(1 - s\Delta t + \frac{(s\Delta t)^2}{2!} - \ldots\right)\frac{1}{s}\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s} + \Delta t - \frac{s\Delta t^2}{2!} + \ldots\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\Delta t - \frac{s\Delta t^2}{2!} + \ldots\right] = 1$

Enotska impulzna (delta) funkcija - 2

- Razlika enotskih skočnih funkcij:
  $\mathcal{L}\left[u(t) - u(t-\Delta t)\right] = \frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}$
- Limita: $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} L\left[u(t) - u(t-\Delta t)\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}\right]$
- $e^{-s\Delta t}$ po Taylorju: $e^{-s\Delta t} = 1 - s\Delta t + \frac{(s\Delta t)^2}{2!} - \frac{(s\Delta t)^3}{3!} + \dots$
- Velja: $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - \left(1 - s\Delta t + \frac{(s\Delta t)^2}{2!} - \dots\right)\frac{1}{s}\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s} + \Delta t - \frac{s\Delta t^2}{2!} + \dots\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\Delta t - \frac{s\Delta t^2}{2!} + \dots\right] = 1$

Enotska impulzna (delta) funkcija - 2

- Razlika enotskih skočnih funkcij:
  $\mathcal{L}\left[u(t) - u(t-\Delta t)\right] = \frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}$
- Limita: $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} L\left[u(t) - u(t-\Delta t)\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}\right]$
- $e^{-s\Delta t}$ po Taylorju: $e^{-s\Delta t} = 1 - s\Delta t + \frac{(s\Delta t)^2}{2!} - \frac{(s\Delta t)^3}{3!} + \ldots$
- Velja: $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - \left(1 - s\Delta t + \frac{(s\Delta t)^2}{2!} - \ldots\right)\frac{1}{s}\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s} + \Delta t - \frac{s\Delta t^2}{2!} + \ldots\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\Delta t - \frac{s\Delta t^2}{2!} + \ldots\right] = 1$

Enotska impulzna (delta) funkcija - 2

- Razlika enotskih skočnih funkcij:
  $\mathcal{L}\left[u(t) - u(t-\Delta t)\right] = \frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}$
- Limita: $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} L\left[u(t) - u(t-\Delta t)\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}\right]$
- $e^{-s\Delta t}$ po Taylorju: $e^{-s\Delta t} = 1 - s\Delta t + \frac{(s\Delta t)^2}{2!} - \frac{(s\Delta t)^3}{3!} + \ldots$
- Velja: $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - e^{-s\Delta t}\frac{1}{s}\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - \left(1 - s\Delta t + \frac{(s\Delta t)^2}{2!} - \ldots\right)\frac{1}{s}\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s} + \Delta t - \frac{s\Delta t^2}{2!} + \ldots\right] =$
  $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\left[\Delta t - \frac{s\Delta t^2}{2!} + \ldots\right] = 1$

Sinusna funkcija - $\sin(t)$

- Izhodišče:
  $\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = -\left[\frac{1}{s}\sin(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty + \frac{1}{s}\int_0^\infty \cos(t)\, e^{-st}\, dt =$
  $\frac{1}{s}\int_0^\infty \cos(t)\, e^{-st}\, dt =$
  $\left[-\frac{1}{s^2}\cos(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty - \frac{1}{s^2}\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st} dt$
- Velja: $\left(1+\frac{1}{s^2}\right)\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = \left[-\frac{1}{s^2}\cos(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty = \frac{1}{s^2}$
- Dobimo: $L\left[\sin t\right] = \int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = \frac{1}{s^2+1}$

Sinusna funkcija - $\sin(t)$

- Izhodišče:
  $\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = -\left[\frac{1}{s}\sin(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty + \frac{1}{s}\int_0^\infty \cos(t)\, e^{-st}\, dt =$
  $\frac{1}{s}\int_0^\infty \cos(t)\, e^{-st}\, dt =$
  $\left[-\frac{1}{s^2}\cos(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty - \frac{1}{s^2}\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st} dt$
- Velja: $\left(1+\frac{1}{s^2}\right)\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = \left[-\frac{1}{s^2}\cos(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty = \frac{1}{s^2}$
- Dobimo: $L\left[\sin t\right] = \int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = \frac{1}{s^2+1}$

Sinusna funkcija - $\sin(t)$

- Izhodišče:
  $\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = -\left[\frac{1}{s}\sin(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty + \frac{1}{s}\int_0^\infty \cos(t)\, e^{-st}\, dt =$
  $\frac{1}{s}\int_0^\infty \cos(t)\, e^{-st}\, dt =$
  $\left[-\frac{1}{s^2}\cos(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty - \frac{1}{s^2}\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st} dt$
- Velja: $\left(1+\frac{1}{s^2}\right)\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = \left[-\frac{1}{s^2}\cos(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty = \frac{1}{s^2}$
- Dobimo: $L\left[\sin t\right] = \int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = \frac{1}{s^2+1}$

Sinusna funkcija - $\sin(t)$

- Izhodišče:
  $\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = -\left[\frac{1}{s}\sin(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty + \frac{1}{s}\int_0^\infty \cos(t)\, e^{-st}\, dt =$
  $\frac{1}{s}\int_0^\infty \cos(t)\, e^{-st}\, dt =$
  $\left[-\frac{1}{s^2}\cos(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty - \frac{1}{s^2}\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st} dt$
- Velja: $\left(1+\frac{1}{s^2}\right)\int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = \left[-\frac{1}{s^2}\cos(t)\, e^{-st}\right]_0^\infty = \frac{1}{s^2}$
- Dobimo: $L\left[\sin t\right] = \int_0^\infty \sin(t)\, e^{-st}\, dt = \frac{1}{s^2+1}$

Primer 1-1

S pomočjo Laplaceove transformacije določi komplementarno, partikularno in skupno rešitev diferencialne enačbe $\frac{dy}{dt} + 2y = \delta(t)$, če je začetni pogoj $y(0) = -2$.

Primer 1-2

- $\mathcal{L}\left[\dot{y} + 2\,y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] + 2\,\mathcal{L}\left[y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$

  $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] = s\,Y(s) - y(0) = s\,Y(s) - (-2) = s\,Y(s) + 2$
- $\mathcal{L}\left[y\right] = Y(s)$

  $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = 1$
- $\left[s\,Y(s) + 2\right] + 2\,\left[Y(s)\right] = 1$
- $(s+2)\,Y(s) = 1 - 2 \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s+2} - 2\frac{1}{s+2}$
- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = e^{-2t} - 2e^{-2t} = -e^{-2t}$

Primer 1-2

- $\mathcal{L}\left[\dot{y} + 2\,y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] + 2\,\mathcal{L}\left[y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] = s\,Y(s) - y(0) = s\,Y(s) - (-2) = s\,Y(s) + 2$
  $\mathcal{L}\left[y\right] = Y(s)$
  $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = 1$
- $\left[s\,Y(s) + 2\right] + 2\,\left[Y(s)\right] = 1$
- $(s+2)\;Y(s) = 1 - 2 \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s+2} - 2\frac{1}{s+2}$
- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = e^{-2t} - 2e^{-2t} = -e^{-2t}$

Primer 1-2

- $\mathcal{L}\left[\dot{y} + 2\,y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] + 2\,\mathcal{L}\left[y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] = s\,Y(s) - y(0) = s\,Y(s) - (-2) = s\,Y(s) + 2$
  $\mathcal{L}\left[y\right] = Y(s)$
  $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = 1$
- $\left[s\,Y(s) + 2\right] + 2\,\left[Y(s)\right] = 1$
- $(s+2)\;Y(s) = 1 - 2 \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s+2} - 2\frac{1}{s+2}$
- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = e^{-2t} - 2e^{-2t} = -e^{-2t}$

Primer 1-2

- $\mathcal{L}\left[\dot{y} + 2\,y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] + 2\,\mathcal{L}\left[y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] = s\,Y(s) - y(0) = s\,Y(s) - (-2) = s\,Y(s) + 2$
  $\mathcal{L}\left[y\right] = Y(s)$
  $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = 1$
- $\left[s\,Y(s) + 2\right] + 2\,\left[Y(s)\right] = 1$
- $(s+2)\;Y(s) = 1 - 2 \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s+2} - 2\frac{1}{s+2}$
- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = e^{-2t} - 2e^{-2t} = -e^{-2t}$

Primer 1-2

- $\mathcal{L}\left[\dot{y} + 2\,y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] + 2\,\mathcal{L}\left[y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] = s\,Y(s) - y(0) = s\,Y(s) - (-2) = s\,Y(s) + 2$
  $\mathcal{L}\left[y\right] = Y(s)$
  $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = 1$
- $\left[s\,Y(s) + 2\right] + 2\,\left[Y(s)\right] = 1$
- $(s+2)\;Y(s) = 1 - 2 \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s+2} - 2\frac{1}{s+2}$
- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = e^{-2t} - 2e^{-2t} = -e^{-2t}$

Primer 1-2

- $\mathcal{L}\left[\dot{y} + 2\,y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] + 2\,\mathcal{L}\left[y\right] = \mathcal{L}\left[\delta(t)\right]$
- $\mathcal{L}\left[\dot{y}\right] = s\,Y(s) - y(0) = s\,Y(s) - (-2) = s\,Y(s) + 2$
  $\mathcal{L}\left[y\right] = Y(s)$
  $\mathcal{L}\left[\delta(t)\right] = 1$
- $\left[s\,Y(s) + 2\right] + 2\,\left[Y(s)\right] = 1$
- $(s+2)\;Y(s) = 1 - 2 \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s+2} - 2\frac{1}{s+2}$
- $y(t) = y_k(t) + y_p(t) = e^{-2t} - 2e^{-2t} = -e^{-2t}$

Razširitev na parcialne ulomke - izhodišče

Izhodišče:

$$I(s) = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \; ; \quad m < n$$

Razširitev na parcialne ulomke - enkratne ničle

- Razcep (enkratne ničle):
$$I(s) = \frac{k_1}{s-p_1} + \frac{k_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{k_n}{s-p_n}$$
- Razcep (ponovljiva ničla):
$$\frac{k_{i1}}{(s-p_i)^r} + \frac{k_{i2}}{(s-p_i)^{r-1}} + \cdots + \frac{k_{ir}}{(s-p_i)^1}$$
- Koeficienti k_i (enkratne ničle): $k_i = (s-p_i)\, I(s)\big|_{s=p_i}$
- Koeficienti k_{ij} (večkratne ničle):
$$k_{ij} = \frac{1}{(j-1)!}\frac{d^{j-1}}{dt^{j-1}}\left[(s-p_i)^r\, I(s)\right]\Big|_{s=p_i}$$

Razširitev na parcialne ulomke - enkratne ničle

- Razcep (enkratne ničle):
$$I(s) = \frac{k_1}{s-p_1} + \frac{k_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{k_n}{s-p_n}$$
- Razcep (ponovljiva ničla):
$$\frac{k_{i1}}{(s-p_i)^r} + \frac{k_{i2}}{(s-p_i)^{r-1}} + \cdots + \frac{k_{ir}}{(s-p_i)^1}$$
- Koeficienti k_i (enkratne ničle): $k_i = (s-p_i)\, I(s)\big|_{s=p_i}$
- Koeficienti k_{ij} (večkratne ničle):
$$k_{ij} = \frac{1}{(j-1)!}\frac{d^{j-1}}{dt^{j-1}}\left[(s-p_i)^r\, I(s)\right]\Big|_{s=p_i}$$

Razširitev na parcialne ulomke - enkratne ničle

- Razcep (enkratne ničle):
$$I(s) = \frac{k_1}{s-p_1} + \frac{k_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{k_n}{s-p_n}$$
- Razcep (ponovljiva ničla):
$$\frac{k_{i1}}{(s-p_i)^r} + \frac{k_{i2}}{(s-p_i)^{r-1}} + \cdots + \frac{k_{ir}}{(s-p_i)^1}$$
- Koeficienti k_i (enkratne ničle): $k_i = (s-p_i)\, I(s)\big|_{s=p_i}$
- Koeficienti k_{ij} (večkratne ničle):
$$k_{ij} = \frac{1}{(j-1)!}\frac{d^{j-1}}{dt^{j-1}}\left[(s-p_i)^r\, I(s)\right]\Big|_{s=p_i}$$

Razširitev na parcialne ulomke - enkratne ničle

- Razcep (enkratne ničle):
$$I(s) = \frac{k_1}{s-p_1} + \frac{k_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{k_n}{s-p_n}$$
- Razcep (ponovljiva ničla):
$$\frac{k_{i1}}{(s-p_i)^r} + \frac{k_{i2}}{(s-p_i)^{r-1}} + \cdots + \frac{k_{ir}}{(s-p_i)^1}$$
- Koeficienti k_i (enkratne ničle): $k_i = (s-p_i)\, I(s)\big|_{s=p_i}$
- Koeficienti k_{ij} (večkratne ničle):
$$k_{ij} = \frac{1}{(j-1)!}\frac{d^{j-1}}{dt^{j-1}}\left[(s-p_i)^r\, I(s)\right]\Big|_{s=p_i}$$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

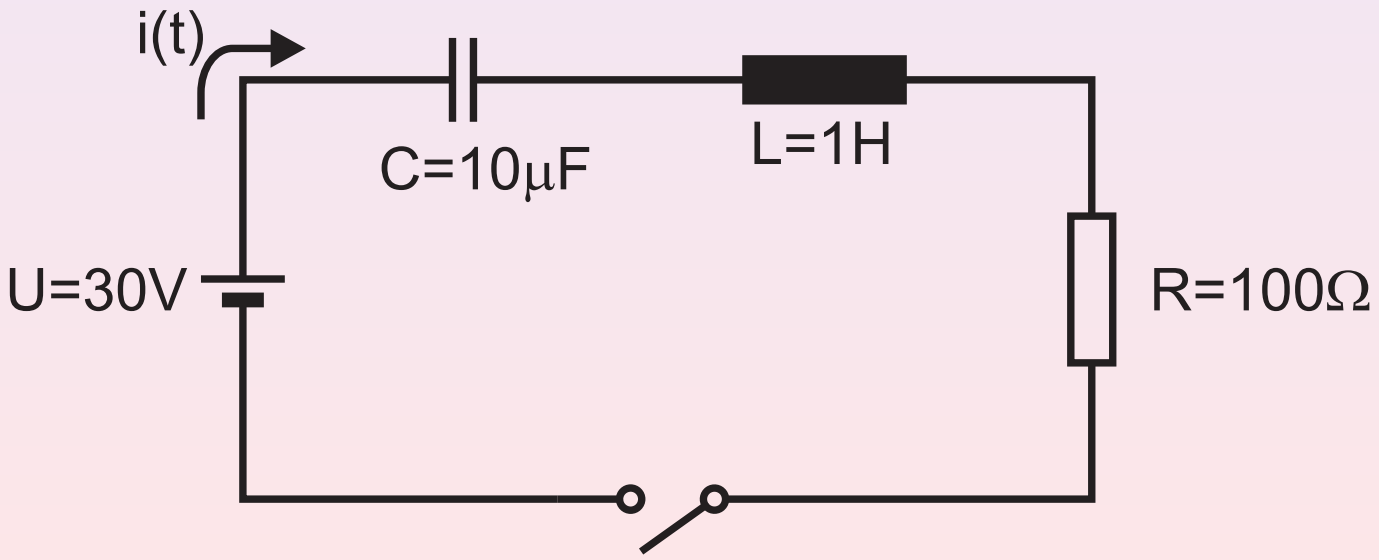
Primer 2-1

S pomočjo Laplaceove transformacije določi komplementarno, partikularno in skupno rešitev diferencialne enačbe $\frac{d^2y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 12y = 1$ pri začetnih pogojih $y(0) = 1$ in $\dot{y}(0) = 2$.

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Primer 3-1

Za sistem prikazan na sliki določi el. tok, ko stikalo sklenemo. Predpostavi, da je naboj na kondenzatorju v trenutku, ko stikalo sklenemo, enak 0.



Primer 3-2

Dobimo začetni pogoj za $\dot{i}(0)$:

$$u(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)d\tau + L\frac{di(t)}{dt} + Ri =$$
$$\frac{1}{C}q(0) + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} i(\tau)d\tau + L\frac{di(t)}{dt} + Ri$$

Enačbo odvajamo, kar nam da:

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{CL}i(t) = \frac{1}{L}\frac{du(t)}{dt}$$

Vstavimo številske vrednosti:

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 100\frac{di(t)}{dt} + 10^5 i(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

Primer 3-3

Izvršimo Laplace-ovo transformacijo:

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 100\frac{di(t)}{dt} + 10^5 i(t)\right] = \mathcal{L}\left[\frac{du(t)}{dt}\right]$$

Z upoštevanjem linearnosti le te, dobimo:

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2 i(t)}{dt^2}\right] + 100\mathcal{L}\left[\frac{di(t)}{dt}\right] + 10^5\mathcal{L}\left[i(t)\right] = \mathcal{L}\left[\frac{du(t)}{dt}\right]$$

Primer 3-4

Ker velja:

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2 i(t)}{dt^2}\right] = s^2\, I(s) - s\, i(0) - \dot{i}(0) = s^2\, I(s)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{di(t)}{dt}\right] = s\, I(s) - i(0) = s\, I(s)$$

$$\mathcal{L}\left[i(t)\right] = I(s)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{du(t)}{dt}\right] = s\, U(s) - u(0) = s\frac{30}{s} = 30$$

na koncu dobimo:

$$s^2 I(s) + 100 s I(s) + 10^5 I(s) = 30 \quad \Rightarrow \quad I(s) = \frac{30}{s^2 + 100s + 10^5}$$

Primer 3-5

Ekspanzija na parcialne ulomke:

$$I(s) = \frac{30}{s^2 + 100s + 10^5} = \frac{A}{s + 50 + j312.25} + \frac{B}{s + 50 - j312.25}$$

Izračunamo koeficienta A:

$$A = (s + 50 + j312.25) \left. \frac{30}{(s+50+j312.25)(s+50-j312.25)} \right|_{s=-50-j312.25} =$$

$$\frac{30}{-j625} = 0.048j$$

in B:

$$B = (s + 50 - j312.25) \left. \frac{30}{(s+50+j312.25)(s+50-j312.25)} \right|_{s=-50+j312.25} =$$

$$\frac{30}{j625} = -0.048j$$

Primer 3-6

Transformirana vrednost $I(s)$ je torej enaka:

$$I(s) = \frac{0.048j}{s + 50 + j312.25} + \frac{-0.048j}{s + 50 - j312.25}$$

Izvedemo inverzno Laplace-ovo transformacijo:

$$i(t) = 0.048j\, e^{(-50-j312.25)t} - 0.048j\, e^{(-50+j312.25)t} =$$

$$e^{-50t}\, 0.096\, \frac{e^{312.25t} - e^{-312.25t}}{2j} = 0.096\, e^{-50t}\, \sin(312.25t)$$

Primer 3-7

Upoštevamo: $e^{-at}\sin bt \quad \sim \quad \dfrac{b}{(s+a)^2+b^2}$

V našem primeru torej:

$$I(s) = \frac{30}{s^2+100s+10^5} = \frac{30}{(s+50)^2+312.25^2} =$$

$$\frac{30}{312.25}\,\frac{312.25}{(s+50)^2+312.25^2}$$

Inverzna Laplace-ova transformacija nam kot rezultat da:

$$i(t) = \frac{30}{312.25}\,e^{-50t}\,\sin(312.25t) = 0.096\,e^{-50t}\,\sin(312.25t)$$

Grafično določevanje koeficientov - 1

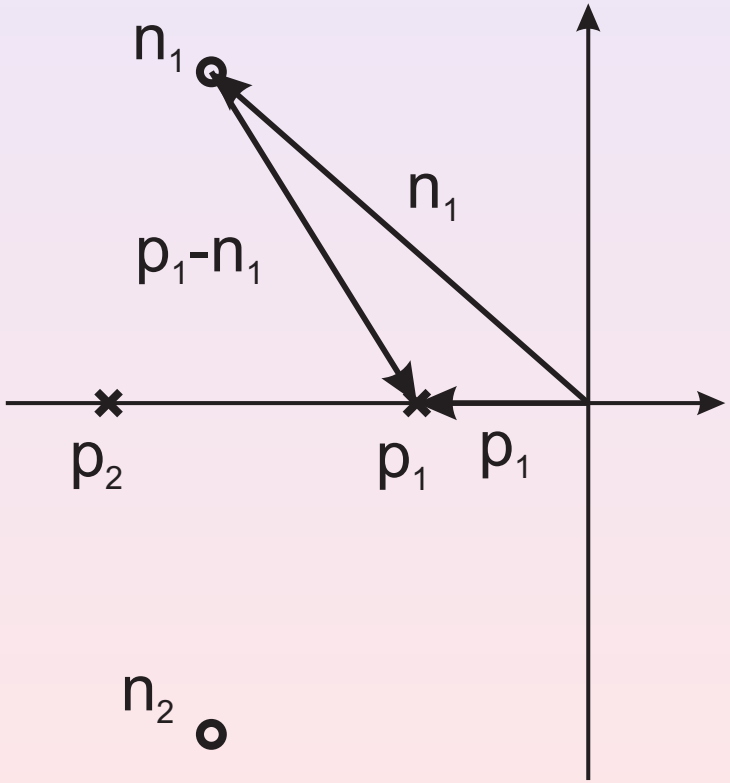
Izhodišče: $I(s) = \dfrac{K(s-n_1)(s-n_2)\dots(s-n_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$

Velja: $k_i = (s-p_i)\, I(s)|_{s=p_i} =$

$$\frac{K(p_i-n_1)(p_i-n_2)\dots(p_i-n_m)}{(p_i-p_1)\dots(p_i-p_{i-1})(p_i-p_{i+1})\dots(p_i-p_n)}$$

Grafično določevanje koeficientov - 2

Gledamo: $p_1 - n_1$



Velja: $p1 - n1 = |p1 - n1| \angle\varphi(p1 - n1)$

Grafično določevanje koeficientov - 3

Velja: $$k_i = K \frac{\prod_{j=1}^{m} |p_i - n_j| \angle \sum_{j=1}^{m} \varphi(p_i - n_j)}{\prod_{\substack{l=1 \\ l \neq i}}^{n} |p_i - p_l| \angle \sum_{l=1}^{m} \varphi(p_i - p_l)}$$

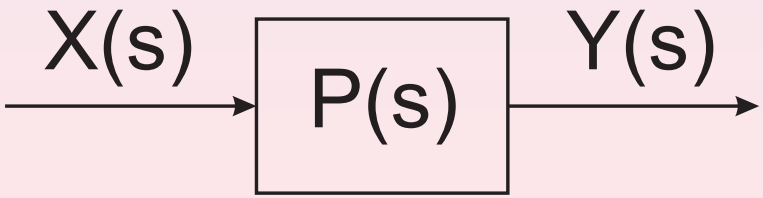
Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Prenosna funkcija

Izhodišče: $\dfrac{a_n d^n y(t)}{dt^n} + \cdots + a_1 \dfrac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) =$
$b_m \dfrac{d^m x(t)}{dt^m} + \cdots + b_1 \dfrac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$

Če so vsi začetni pogoji enaki 0, velja:
$(a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0)\, Y(s) = (b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0)\, X(s)$

Prenosna funkcija $P(s)$: $P(s) = \dfrac{Y(s)}{X(s)} = \dfrac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0}$



Velja: $Y(s) = P(s) \cdot X(s)$

Komentarji

- Prenosna funkcija sistema je matematični model, ki v prostoru slik pretvori vstopni signal v izstopnega. Definiramo jo lahko tudi kot Laplace-ovo transformacijo impulzne preh. funkc.
- Prenosna funkcija je lastnost samega sistema in je torej neodvisna od velikosti in narave vstopnega signala.
- Prenosna funkcija vsebuje zvezo med enotami vstopnih in izstopnih signalov, vendar ne daje nobene informacije o fizikalni naravi sistema (prenosne funkcije fizikalno zelo različnih sistemov so lahko identične).
- Če je znana prenosna funkcija sistema, lahko preučujemo odvisnost med različnimi oblikami vstopnih signalov in ustreznim izstopnim signalom, kar izdatno pripomore k boljšemu poznavanju gibanja sistema.

Komentarji

- Prenosna funkcija sistema je matematični model, ki v prostoru slik pretvori vstopni signal v izstopnega. Definiramo jo lahko tudi kot Laplace-ovo transformacijo impulzne preh. funkc.
- Prenosna funkcija je lastnost samega sistema in je torej neodvisna od velikosti in narave vstopnega signala.
- Prenosna funkcija vsebuje zvezo med enotami vstopnih in izstopnih signalov, vendar ne daje nobene informacije o fizikalni naravi sistema (prenosne funkcije fizikalno zelo različnih sistemov so lahko identične).
- Če je znana prenosna funkcija sistema, lahko preučujemo odvisnost med različnimi oblikami vstopnih signalov in ustreznim izstopnim signalom, kar izdatno pripomore k boljšemu poznavanju gibanja sistema.

Komentarji

- Prenosna funkcija sistema je matematični model, ki v prostoru slik pretvori vstopni signal v izstopnega. Definiramo jo lahko tudi kot Laplace-ovo transformacijo impulzne preh. funkc.
- Prenosna funkcija je lastnost samega sistema in je torej neodvisna od velikosti in narave vstopnega signala.
- Prenosna funkcija vsebuje zvezo med enotami vstopnih in izstopnih signalov, vendar ne daje nobene informacije o fizikalni naravi sistema (prenosne funkcije fizikalno zelo različnih sistemov so lahko identične).
- Če je znana prenosna funkcija sistema, lahko preučujemo odvisnost med različnimi oblikami vstopnih signalov in ustreznim izstopnim signalom, kar izdatno pripomore k boljšemu poznavanju gibanja sistema.

Komentarji

- Prenosna funkcija sistema je matematični model, ki v prostoru slik pretvori vstopni signal v izstopnega. Definiramo jo lahko tudi kot Laplace-ovo transformacijo impulzne preh. funkc.
- Prenosna funkcija je lastnost samega sistema in je torej neodvisna od velikosti in narave vstopnega signala.
- Prenosna funkcija vsebuje zvezo med enotami vstopnih in izstopnih signalov, vendar ne daje nobene informacije o fizikalni naravi sistema (prenosne funkcije fizikalno zelo različnih sistemov so lahko identične).
- Če je znana prenosna funkcija sistema, lahko preučujemo odvisnost med različnimi oblikami vstopnih signalov in ustreznim izstopnim signalom, kar izdatno pripomore k boljšemu poznavanju gibanja sistema.

Komentarji

- Prenosna funkcija sistema je matematični model, ki v prostoru slik pretvori vstopni signal v izstopnega. Definiramo jo lahko tudi kot Laplace-ovo transformacijo impulzne preh. funkc.
- Prenosna funkcija je lastnost samega sistema in je torej neodvisna od velikosti in narave vstopnega signala.
- Prenosna funkcija vsebuje zvezo med enotami vstopnih in izstopnih signalov, vendar ne daje nobene informacije o fizikalni naravi sistema (prenosne funkcije fizikalno zelo različnih sistemov so lahko identične).
- Če je znana prenosna funkcija sistema, lahko preučujemo odvisnost med različnimi oblikami vstopnih signalov in ustreznim izstopnim signalom, kar izdatno pripomore k boljšemu poznavanju gibanja sistema.

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

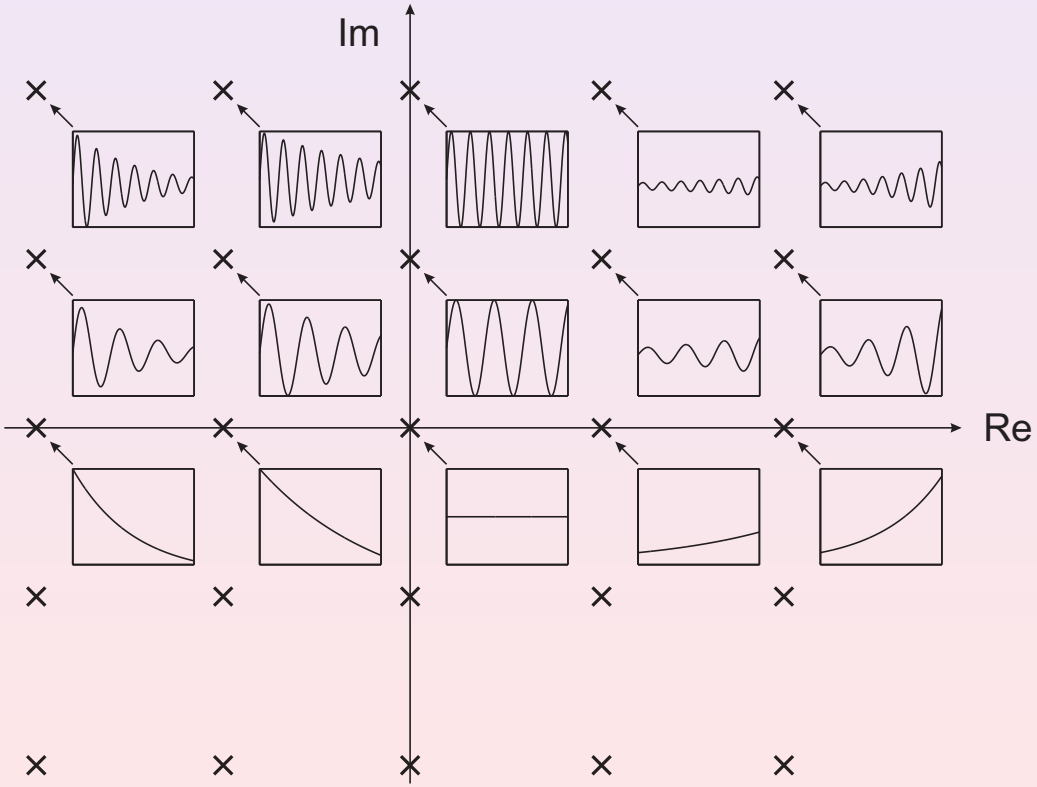
Impulzna prehodna funkcija

Izhodišče: $P(s) = \dfrac{K(s-n_1)(s-n_2)\dots(s-n_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Impulzna prehodna funkcija

Izhodišče: $P(s) = \dfrac{K(s-n_1)(s-n_2)\dots(s-n_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$



Primer - 1

Za prenosno funkcijo podano z izrazom

$$P(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)}$$

določi prehodno funkcijo in jo primerjaj z odzivom, če upoštevaš le dominanten pol. Postopek ponovi za primer, ko je prenosni funkciji $P(s)$ dodana ničla $-\frac{1}{1.05}$.

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

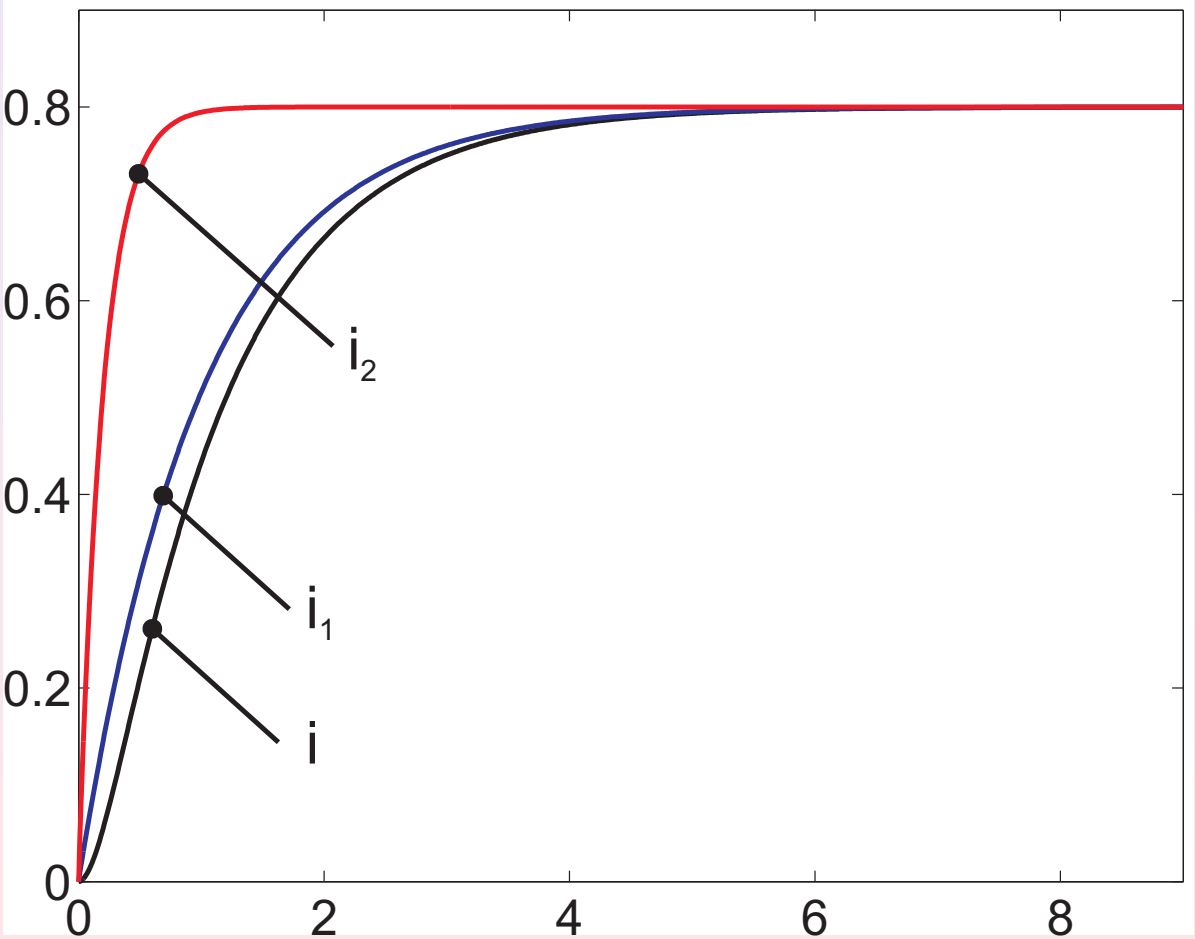
Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Odzivi



Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Primer - 3

- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Primer - 3

- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Primer - 3

- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Primer - 3

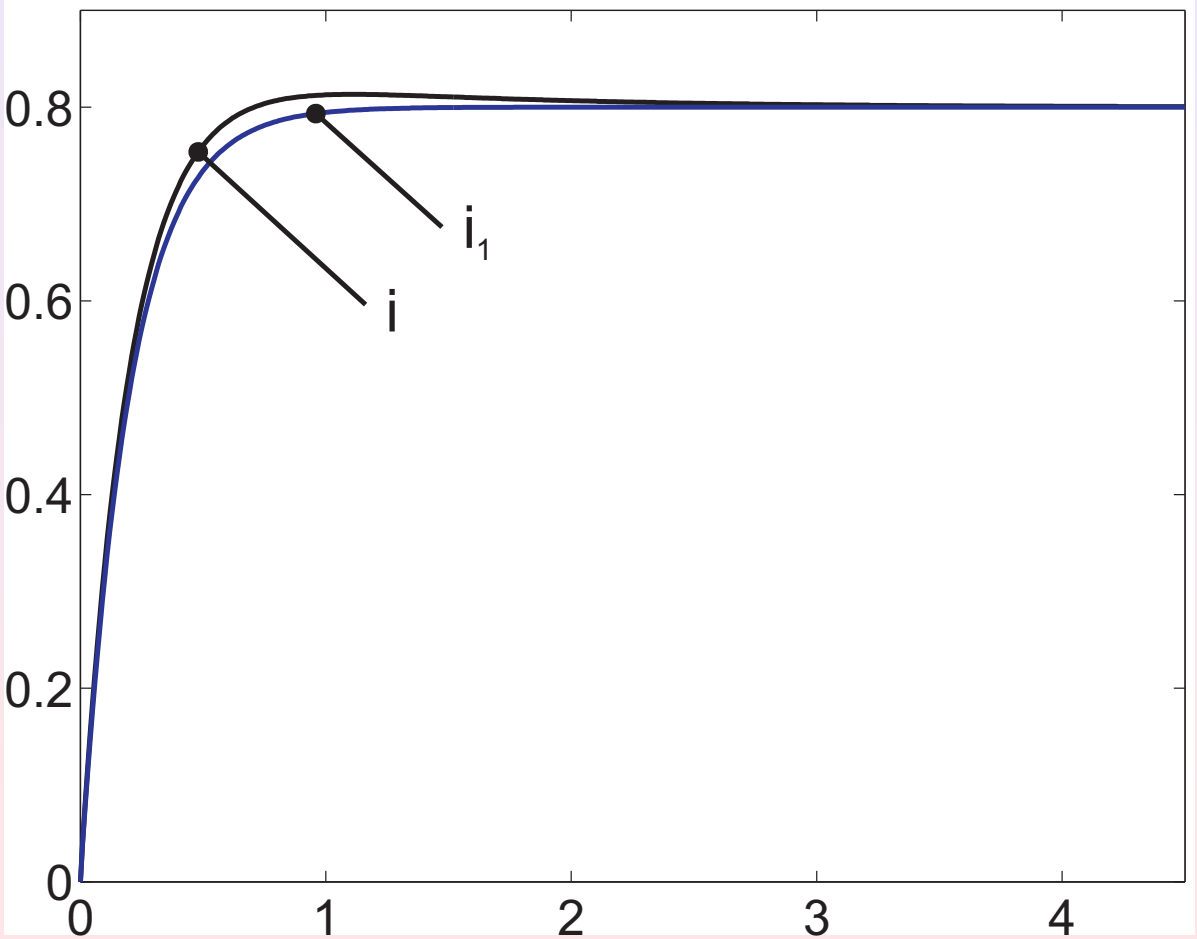
- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

Primer - 3

- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

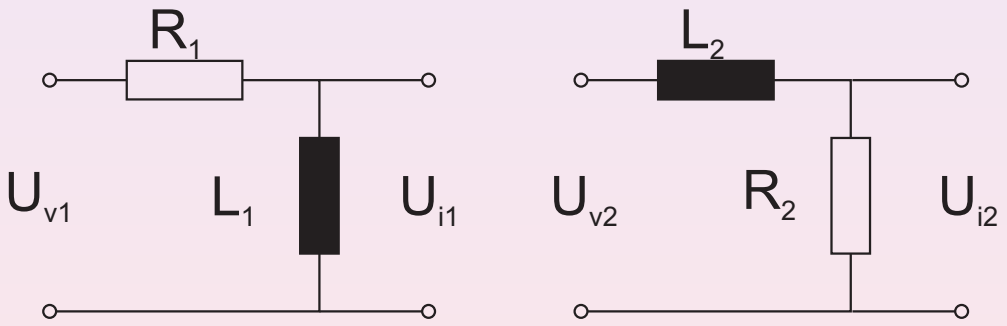
Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Odzivi



Obremenitveni problem - 1

Določi prenosno funkcijo električnih sistemov na sliki in nato na njuni osnovi določi prenosno funkcijo sistema, ki ga dobimo, če oba sistema kombiniramo.



Vrednosti upornosti so $R_1 = 1\Omega$ in $R_2 = 2\Omega$, vrednosti induktivnosti pa $L_1 = 1H$ in $L_2 = 3H$.

Obremenitveni problem - 2

- $P_1(D) = \frac{U_{i1}(t)}{U_{v1}(t)} = \frac{L_1 D}{L_1 D + R_1} = \frac{D}{D+1}$
- $P_1(s) = \frac{U_{i1}(s)}{U_{v1}(s)} = \frac{L_1 s}{L_1 s + R_1} = \frac{s}{s+1}$
- $P_2(D) = \frac{U_{i2}(t)}{U_{v2}(t)} = \frac{R_2}{L_2 D + R_2} = \frac{2}{3D+2}$
- $P_2(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{v2}(s)} = \frac{R_2}{L_2 s + R_2} = \frac{2}{3s+2}$

Obremenitveni problem - 2

- $P_1(D) = \frac{U_{i1}(t)}{U_{v1}(t)} = \frac{L_1 D}{L_1 D + R_1} = \frac{D}{D+1}$
- $P_1(s) = \frac{U_{i1}(s)}{U_{v1}(s)} = \frac{L_1 s}{L_1 s + R_1} = \frac{s}{s+1}$
- $P_2(D) = \frac{U_{i2}(t)}{U_{v2}(t)} = \frac{R_2}{L_2 D + R_2} = \frac{2}{3D+2}$
- $P_2(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{v2}(s)} = \frac{R_2}{L_2 s + R_2} = \frac{2}{3s+2}$

Obremenitveni problem - 2

- $P_1(D) = \dfrac{U_{i1}(t)}{U_{v1}(t)} = \dfrac{L_1 D}{L_1 D + R_1} = \dfrac{D}{D+1}$
- $P_1(s) = \dfrac{U_{i1}(s)}{U_{v1}(s)} = \dfrac{L_1 s}{L_1 s + R_1} = \dfrac{s}{s+1}$
- $P_2(D) = \dfrac{U_{i2}(t)}{U_{v2}(t)} = \dfrac{R_2}{L_2 D + R_2} = \dfrac{2}{3D+2}$
- $P_2(s) = \dfrac{U_{i2}(s)}{U_{v2}(s)} = \dfrac{R_2}{L_2 s + R_2} = \dfrac{2}{3s+2}$

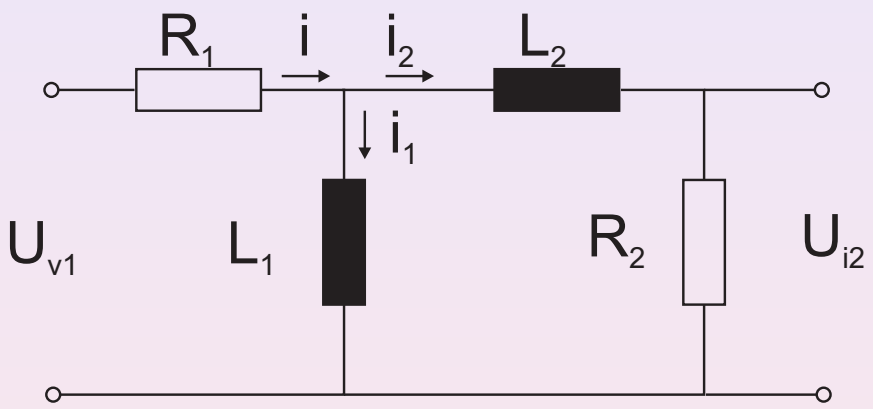
Obremenitveni problem - 2

- $P_1(D) = \dfrac{U_{i1}(t)}{U_{v1}(t)} = \dfrac{L_1 D}{L_1 D + R_1} = \dfrac{D}{D+1}$
- $P_1(s) = \dfrac{U_{i1}(s)}{U_{v1}(s)} = \dfrac{L_1 s}{L_1 s + R_1} = \dfrac{s}{s+1}$
- $P_2(D) = \dfrac{U_{i2}(t)}{U_{v2}(t)} = \dfrac{R_2}{L_2 D + R_2} = \dfrac{2}{3D+2}$
- $P_2(s) = \dfrac{U_{i2}(s)}{U_{v2}(s)} = \dfrac{R_2}{L_2 s + R_2} = \dfrac{2}{3s+2}$

Obremenitveni problem - 2

- $P_1(D) = \dfrac{U_{i1}(t)}{U_{v1}(t)} = \dfrac{L_1 D}{L_1 D + R_1} = \dfrac{D}{D+1}$
- $P_1(s) = \dfrac{U_{i1}(s)}{U_{v1}(s)} = \dfrac{L_1 s}{L_1 s + R_1} = \dfrac{s}{s+1}$
- $P_2(D) = \dfrac{U_{i2}(t)}{U_{v2}(t)} = \dfrac{R_2}{L_2 D + R_2} = \dfrac{2}{3D+2}$
- $P_2(s) = \dfrac{U_{i2}(s)}{U_{v2}(s)} = \dfrac{R_2}{L_2 s + R_2} = \dfrac{2}{3s+2}$

Obremenitveni problem - 3 (kombinacija)



$$P(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{v1}(s)} = \frac{U_{i2}(s)}{U_{v2}(s)} \frac{U_{i1}(s)}{U_{v1}(s)} = P_1(s)P_2(s) =$$

$$\frac{L_1 s}{L_1 s + R_1} \frac{R_2}{L_2 s + R_2} = \frac{s}{s+1} \frac{2}{3s+2}.$$

Definicija Laplaceove transformacije
Lastnosti Laplaceove transformacije
Laplaceove transformacije nekaterih funkcij
Razširitev na parcialne ulomke
Prenosna funkcija
Vpliv lege polov in ničel na odziv
Obremenitveni problem

Obremenitveni problem - 4 (prava rešitev) - 1

- $i_2 = \frac{\frac{1}{L_2D+R_2}}{\frac{1}{L_2D+R_2} + \frac{1}{L_1D}} i = \frac{L_1D}{L_1D + L_2D + R_2} i$
- $i = \frac{U_{v1}}{R_1 + \frac{L_1D(L_2D+R_2)}{L_1D+L_2D+R_2}} =$
  $\frac{L_1D + L_2D + R_2}{R_1(L_1D + L_2D + R_2) + L_1D(L_2D + R_2)} U_{v1}$
- $U_{i2} =$
  $R_2 \frac{L_1D}{L_1D + L_2D + R_2} \frac{L_1D + L_2D + R_2}{R_1(L_1D + L_2D + R_2) + L_1D(L_2D + R_2)} U_{v1}$
- $P(D) = \frac{U_{i2}(t)}{U_{v1}(t)} =$
  $R_2 \frac{L_1D}{R_1(L_1D + L_2D + R_2) + L_1D(L_2D + R_2)} = \frac{2D}{3D^2 + 6D + 2}$

Obremenitveni problem - 4 (prava rešitev) - 1

- $i_2 = \frac{\frac{1}{L_2D+R_2}}{\frac{1}{L_2D+R_2} + \frac{1}{L_1D}} i = \frac{L_1D}{L_1D + L_2D + R_2} i$
- $i = \frac{U_{v1}}{R_1 + \frac{L_1D(L_2D+R_2)}{L_1D+L_2D+R_2}} =$
  $\frac{L_1D + L_2D + R_2}{R_1(L_1D + L_2D + R_2) + L_1D(L_2D + R_2)} U_{v1}$
- $U_{i2} =$
  $R_2 \frac{L_1D}{L_1D + L_2D + R_2} \frac{L_1D + L_2D + R_2}{R_1(L_1D + L_2D + R_2) + L_1D(L_2D + R_2)} U_{v1}$
- $P(D) = \frac{U_{i2}(t)}{U_{v1}(t)} =$
  $R_2 \frac{L_1D}{R_1(L_1D + L_2D + R_2) + L_1D(L_2D + R_2)} = \frac{2D}{3D^2 + 6D + 2}$

Obremenitveni problem - 4 (prava rešitev) - 1

- $i_2 = \frac{\frac{1}{L_2D+R_2}}{\frac{1}{L_2D+R_2}+\frac{1}{L_1D}}\, i = \frac{L_1D}{L_1D+L_2D+R_2}\, i$
- $i = \frac{U_{v1}}{R_1 + \frac{L_1D(L_2D+R_2)}{L_1D+L_2D+R_2}} = \frac{L_1D+L_2D+R_2}{R_1(L_1D+L_2D+R_2)+L_1D(L_2D+R_2)}\, U_{v1}$
- $U_{i2} = R_2 \frac{L_1D}{L_1D+L_2D+R_2} \frac{L_1D+L_2D+R_2}{R_1(L_1D+L_2D+R_2)+L_1D(L_2D+R_2)}\, U_{v1}$
- $P(D) = \frac{U_{i2}(t)}{U_{v1}(t)} = R_2 \frac{L_1D}{R_1(L_1D+L_2D+R_2)+L_1D(L_2D+R_2)} = \frac{2D}{3D^2+6D+2}$

Obremenitveni problem - 4 (prava rešitev) - 1

- $i_2 = \frac{\frac{1}{L_2D+R_2}}{\frac{1}{L_2D+R_2}+\frac{1}{L_1D}} i = \frac{L_1D}{L_1D+L_2D+R_2} i$
- $i = \frac{U_{v1}}{R_1 + \frac{L_1D(L_2D+R_2)}{L_1D+L_2D+R_2}} =$
  $\frac{L_1D+L_2D+R_2}{R_1(L_1D+L_2D+R_2)+L_1D(L_2D+R_2)} U_{v1}$
- $U_{i2} =$
  $R_2 \frac{L_1D}{L_1D+L_2D+R_2} \frac{L_1D+L_2D+R_2}{R_1(L_1D+L_2D+R_2)+L_1D(L_2D+R_2)} U_{v1}$
- $P(D) = \frac{U_{i2}(t)}{U_{v1}(t)} =$
  $R_2 \frac{L_1D}{R_1(L_1D+L_2D+R_2)+L_1D(L_2D+R_2)} = \frac{2D}{3D^2+6D+2}$

Obremenitveni problem - 4 (prava rešitev) - 1

- $i_2 = \frac{\frac{1}{L_2D+R_2}}{\frac{1}{L_2D+R_2}+\frac{1}{L_1D}} i = \frac{L_1D}{L_1D+L_2D+R_2} i$
- $i = \frac{U_{v1}}{R_1 + \frac{L_1D(L_2D+R_2)}{L_1D+L_2D+R_2}} =$
  $\frac{L_1D+L_2D+R_2}{R_1(L_1D+L_2D+R_2)+L_1D(L_2D+R_2)} U_{v1}$
- $U_{i2} =$
  $R_2 \frac{L_1D}{L_1D+L_2D+R_2} \frac{L_1D+L_2D+R_2}{R_1(L_1D+L_2D+R_2)+L_1D(L_2D+R_2)} U_{v1}$
- $P(D) = \frac{U_{i2}(t)}{U_{v1}(t)} =$
  $R_2 \frac{L_1D}{R_1(L_1D+L_2D+R_2)+L_1D(L_2D+R_2)} = \frac{2D}{3D^2+6D+2}$

Obremenitveni problem - 4 (prava rešitev) - 2

- $P(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{v1}(s)} = \frac{R_2 L_1 s}{R_1(L_1 s + L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} = \frac{2s}{3s^2 + 6s + 2}$
- $L_1 s + L_2 s + R_2 \approx L_2 s + R_2$
- $P(s) = \frac{L_1 s}{R_1(L_1 s + L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} \approx \frac{R_2 L_1 s}{R_1(L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} = \frac{R_2 L_1 s}{(L_1 s + R_1)(L_2 s + R_2)} = \frac{L_1 s}{L_1 s + R_1} \frac{R_2}{L_2 s + R_2} = \frac{s}{s+1} \frac{2}{3s+2}$

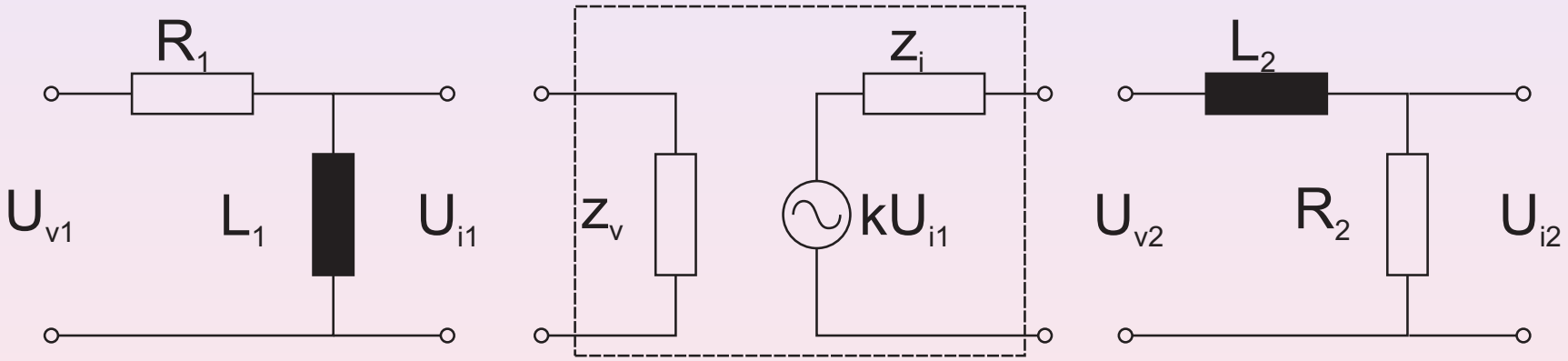
Obremenitveni problem - 4 (prava rešitev) - 2

- $P(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{v1}(s)} = \frac{R_2\, L_1 s}{R_1(L_1 s + L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} = \frac{2s}{3s^2 + 6s + 2}$
- $L_1 s + L_2 s + R_2 \approx L_2 s + R_2$
- $P(s) = \frac{L_1 s}{R_1(L_1 s + L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} \approx \frac{R_2\, L_1 s}{R_1(L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} = \frac{R_2\, L_1 s}{(L_1 s + R_1)(L_2 s + R_2)} = \frac{L_1 s}{L_1 s + R_1} \frac{R_2}{L_2 s + R_2} = \frac{s}{s+1} \frac{2}{3s+2}$

Obremenitveni problem - 4 (prava rešitev) - 2

- $P(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{v1}(s)} = \frac{R_2\, L_1 s}{R_1(L_1 s + L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} = \frac{2s}{3s^2 + 6s + 2}$
- $L_1 s + L_2 s + R_2 \approx L_2 s + R_2$
- $P(s) = \frac{L_1 s}{R_1(L_1 s + L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} \approx \frac{R_2\, L_1 s}{R_1(L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} = \frac{R_2\, L_1 s}{(L_1 s + R_1)(L_2 s + R_2)} = \frac{L_1 s}{L_1 s + R_1} \frac{R_2}{L_2 s + R_2} = \frac{s}{s+1} \frac{2}{3s+2}$

Obremenitveni problem - 4 (prava rešitev) - 2

- $P(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{v1}(s)} = \frac{R_2\, L_1 s}{R_1(L_1 s + L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} = \frac{2s}{3s^2 + 6s + 2}$
- $L_1 s + L_2 s + R_2 \approx L_2 s + R_2$
- $P(s) = \frac{L_1 s}{R_1(L_1 s + L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} \approx \frac{R_2\, L_1 s}{R_1(L_2 s + R_2) + L_1 s(L_2 s + R_2)} = \frac{R_2\, L_1 s}{(L_1 s + R_1)(L_2 s + R_2)} = \frac{L_1 s}{L_1 s + R_1}\frac{R_2}{L_2 s + R_2} = \frac{s}{s+1}\frac{2}{3s+2}$

Rešitev obremenitvenega problem